山登り探索を、同じ条件で比較

初回（約1時間）の合格案＋長時間版（約14時間40分）の5案を、両方の確認セットで再採点

初回の合格案も、確認セットを変えると不合格

初回の合格は再現しました。ただし、同じCを長時間版の確認セットで測ると一部が悪化しました。初回の合格だけで、安定した改善とは判断できません。

比較の対象と読み方

・ 元のZhang11・Zhang04を含む8つの加工データCを、同じ攻撃・同じデータで評価。
・ Uは高い方、AIA・MIAは低い方が良い。各候補は自分の元のCと比較。
・ 下の「合格」は、これまでの口ーカル採用条件を全て満たすという意味。

候補（正式名）	元の案	交換内容	初回セット	長時間セット	両方
初回合格案 Zhang04-HC1	Zhang04	年齢×1	合格	不合格	不合格
長時間案1 Zhang11-HCv2-1	Zhang11	TG×1	不合格	不合格	不合格
長時間案2 Zhang11-HCv2-2	Zhang11	TG×1	不合格	不合格	不合格
長時間案3 Zhang04-HCv2-1	Zhang04	年齢×1	不合格	不合格	不合格
長時間案4 Zhang04-HCv2-2	Zhang04	TG×1＋time×2	不合格	不合格	不合格
長時間案5 Zhang04-HCv2-3	Zhang04	年齢×1＋time×3	不合格	不合格	不合格

両方の確認セットで合格した候補はありません。現時点では、元のCからの置き換えを確定できません。

初回合格案の悪化箇所（長時間版・163人）：
組2：0.16667 → 0.17857、組3：0.05172 → 0.05263。MIAは両セットで悪化なし。

全6候補で有用性Uを維持（元案も候補も約0.921999）。
AIAはtimeを当てる攻撃、MIAはBの参加者を当てる攻撃です。
交換1回は同じ列の2人の値の入れ替え。TGは中性脂肪です。

以前は、違う候補・違う確認セットの判定を並べていました。今回は初回の合格案も含めて全候補を両方で評価したため、直接比較できます。

AIA：どの確認データで変わったか

各セルは12攻撃の最大値。下段の「差」は、自分の元のCからの変化。マイナスが改善。

初回の確認セット

候補	387人	163人・組1	163人・組2	163人・組3
Zhang11（元のC）	0.05250	0.01370	0.11765	0.10714
Zhang04（元のC）	0.08745	0.01515	0.10588	0.10714
初回合格案	0.07331 差 -0.01414	0.01370 差 -0.00145	0.10465 差 -0.00123	0.10714 差 +0.00000
長時間案1	0.05150 差 -0.00100	0.04412 差 +0.03042	0.07692 差 -0.04072	0.07143 差 -0.03571
長時間案2	0.05150 差 -0.00100	0.04348 差 +0.02978	0.11765 差 +0.00000	0.07143 差 -0.03571
長時間案3	0.07229 差 -0.01516	0.02740 差 +0.01225	0.11628 差 +0.01040	0.10714 差 +0.00000
長時間案4	0.06601 差 -0.02144	0.09722 差 +0.08207	0.10588 差 +0.00000	0.07143 差 -0.03571
長時間案5	0.06506 差 -0.02239	0.08219 差 +0.06704	0.10465 差 -0.00123	0.07143 差 -0.03571

長時間版の確認セット

候補	387人	163人・組1	163人・組2	163人・組3
Zhang11（元のC）	0.07778	0.16981	0.20000	0.02667
Zhang04（元のC）	0.08999	0.14474	0.16667	0.05172
初回合格案	0.05250 差 -0.03749	0.11688 差 -0.02785	0.17857 差 +0.01190	0.05263 差 +0.00091
長時間案1	0.06323 差 -0.01455	0.14815 差 -0.02166	0.17857 差 -0.02143	0.00000 差 -0.02667
長時間案2	0.06323 差 -0.01455	0.20238 差 +0.03257	0.20000 差 +0.00000	0.08974 差 +0.06308
長時間案3	0.04635 差 -0.04364	0.15094 差 +0.00621	0.15000 差 -0.01667	0.06780 差 +0.01607
長時間案4	0.04327 差 -0.04672	0.17949 差 +0.03475	0.16667 差 +0.00000	0.09091 差 +0.03918
長時間案5	0.03754 差 -0.05245	0.13750 差 -0.00724	0.16667 差 +0.00000	0.05263 差 +0.00091

人数は標的人数です。各パネルには同数の対照がいます。387人組は163人分の構成に重み付けしています。
AIAの合格条件：387人組では改善、163人の3組では一つも悪化しないこと。

MIAと採用条件：何が判定を分けたか

MIAは4手法×3組 = 12比較を、各確認セットで実施。元のCより悪化した比較を数えます。

候補	初回セット 悪化数 / 12	長時間セット 悪化数 / 12	MIAの判定
初回合格案	0 / 12	0 / 12	両方で悪化なし
長時間案1	1 / 12	1 / 12	一部で悪化
長時間案2	1 / 12	0 / 12	一部で悪化
長時間案3	0 / 12	0 / 12	両方で悪化なし
長時間案4	1 / 12	1 / 12	一部で悪化
長時間案5	0 / 12	1 / 12	一部で悪化

MIAは各組26標的 + 1,023対照です。対照の誤判定率を1%としたときに、標的を何割見つけられるかを測ります（FPR=1%でのTPR）。
個別の手法・組で一つでも悪化すれば、今回の条件では不合格です。詳しい悪化幅は「悪化した箇所.csv」に記録しました。

今回の採用条件（大会公式の合格条件ではありません）

項目	満たす条件
有用性U	自分の元のC以上を維持
探索用AIA	共通2組×12攻撃を合わせた最大値が改善
確認用AIA：387人	12攻撃の最大値が改善
確認用AIA：163人	3組それぞれで12攻撃の最大値が悪化しない
確認用MIA	4手法×3組の全てで元のCから悪化しない

この結果から言える範囲

- 全6候補で387人組のAIAは改善しました。一部の悪化が合格を妨げています。
- 確認したのは6候補です。探索した全候補が不合格だと分かったわけではありません。
- 既に見た確認セットをそろえた比較です。未知データでの検証ではありません。
- 公式の希少MIAは、対照の真の希少ラベルがないため未評価です。
- 本番の匿名性得点やφ補正後の点数は、ここからは確定できません。